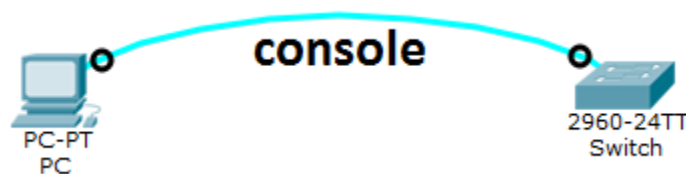


HƯỚNG DẪN LAB

LAB 1 – CẤU HÌNH CƠ BẢN SWITCH

Designed by : Nguyễn Phú Thịnh

Sơ đồ LAB :



Yêu cầu

- Dùng dây Console kết nối với switch như sơ đồ
- Cấu hình switch với các yêu cầu sau:
 - Đổi tên switch thành : SW_\$. Trong đó \$ là tên học viên, ví dụ : SW_Thinh
 - Đặt Banner cho switch : Welcome to SW_\$.
 - Đặt password cho line console. Khi cắm dây console vào, thiết bị yêu cầu nhập password để đăng nhập.
 - Đặt password enable. Password phải được mã hóa.
 - Đặt IP cho switch
 - Cấu hình telnet cho switch với username là admin, password tùy ý học viên. Cho phép tối đa 5 session cùng lúc
 - Mã hóa tất cả password bằng dịch vụ service password encryption
 - Lưu cấu hình
- Cắm dây mạng kết nối máy tính và switch. Xem các thông số trên switch (cụ thể trong phần hướng dẫn)

Các bước thực hiện :

Bước 1: Dùng dây Console kết nối với switch như sơ đồ

Bước 2: Cấu hình switch:

1. Đổi tên switch thành : SW_\$. Trong đó \$ là tên học viên, ví dụ : SW_Thinh
2. Đặt Banner cho switch : Welcome to SW_\$.

- Đặt password cho line console. Khi cắm dây console vào, thiết bị yêu cầu nhập password để đăng nhập.
- Đặt password enable. Password phải được mã hóa.
- Đặt IP cho switch
- Cấu hình telnet cho switch với username là admin, password tùy ý học viên. Cho phép tối đa 5 session cùng lúc
- Mã hóa tất cả password bằng dịch vụ service password encryption
- Lưu cấu hình

Đổi tên Switch

Switch
<pre>Switch(config)#hostname SW_Thinh SW_Thinh(config)#</pre>

Đặt banner cho Switch

Switch
<pre>SW_Thinh(config)#banner motd ^ Welcome to SW_Thinh^ Kiểm tra : SW_Thinh(config)#end SW_Thinh# SW_Thinh#exit SW_Thinh con0 is now available Press RETURN to get started. Welcome to SW_Thinh SW_Thinh></pre>

Đặt password cho line console

Switch
<pre>SW_Thinh(config)#line console 0 SW_Thinh(config-line)#password NewStar@123 SW_Thinh(config-line)#login Kiểm tra : SW_Thinh(config)#exit SW_Thinh# SW_Thinh#exit SW_Thinh con0 is now available</pre>

```
Press RETURN to get started.
```

```
Welcome to SW_Thinh
```

```
User Access Verification
```

```
Password: [NewStar@123]
```

```
SW_Thinh>
```

Lưu ý : password sẽ không hiển thị khi nhập

Đặt password enable cho switch

Switch

```
SW_Thinh(config)#enable secret NewStar@123
```

Kiểm tra :

```
SW_Thinh(config)#exit
```

```
SW_Thinh#
```

```
SW_Thinh#disable
```

```
SW_Thinh>enable
```

```
Password: [NewStar@123]
```

```
SW_Thinh#
```

Lưu ý : password sẽ không hiển thị khi nhập

Đặt IP cho switch

Switch

```
SW_Thinh(config)#interface vlan 1
```

```
SW_Thinh(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
SW_Thinh(config-if)#no shutdown
```

Kiểm tra :

```
SW_Thinh#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	down	down

FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	down	down
Vlan1	192.168.1.1	YES	manual	up	down

Lưu ý : trạng thái interface vlan 1 hiện đang là up/down vì chưa có thiết bị nào cắm vào vlan 1.

Tạo user để telnet

Switch
SW_Thinh(config)# username admin password kainetworks

Cấu hình Telnet

Switch
SW_Thinh(config)# line vty 0 4
SW_Thinh(config-line)# login local

Mã hóa tất cả password bằng dịch vụ Service Password-Encryption

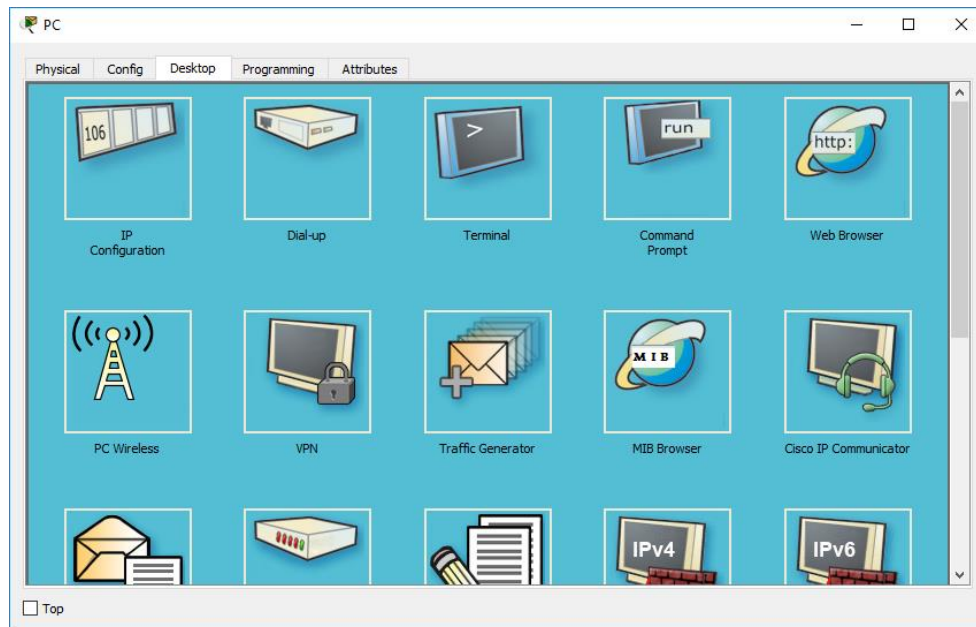
Switch
SW_Thinh(config)# service password-encryption
Kiểm tra:
SW_Thinh# show running-config
Building configuration...
Current configuration : 1286 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname SW_Thinh
!
enable secret 5 \$1\$mERr\$IBf74q9QvV.w2PHbfUfXU/
!
!
username admin privilege 1 password 7 080F49593A0D0405325A5E57
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!

```
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
banner motd ^CWelcome to SW_Thinh^C
!
!
!
line con 0
 password 7 080F49593A0D0405325A5E57
 login
!
line vty 0 4
 login local
line vty 5 15
 login
!
!
!
end
```

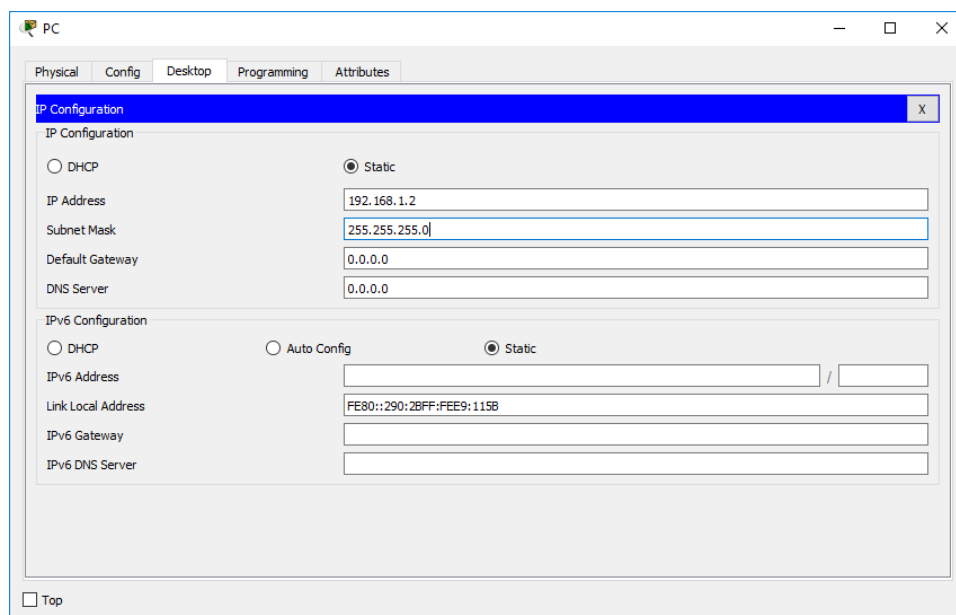
Bước 3: Dùng cáp mạng (cáp thẳng) kết nối máy tính vào cổng F0/1 trên switch.



Double click vào icon PC, vào tab **Desktop**



Chọn **IP Configuration**, đặt IP cho máy tính trùng lớp mạng với switch



Bước 4: Xem lại các thông số trên switch

Xem lại trạng thái các cổng

Switch					
SW_Thinh#show ip interface brief					
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/1	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/3	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/21	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/22	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/23	unassigned	YES	manual	down	down
FastEthernet0/24	unassigned	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	manual	down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	manual	down	down
Vlan1	192.168.1.1	YES	manual	up	up

Interface VLAN 1 giờ đã chuyển sang trạng thái up/up

Xem trạng thái của cổng F0/1

Switch	
SW_Thinh#show interfaces F0/1	
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)	
Hardware is Lance, address is 0001.4219.4a01 (bia 0001.4219.4a01)	
BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,	
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255	
Encapsulation ARPA, loopback not set	
Keepalive set (10 sec)	
Full-duplex, 100Mb/s	
input flow-control is off, output flow-control is off	
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00	
Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never	
Last clearing of "show interface" counters never	
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0	
Queueing strategy: fifo	
Output queue :0/40 (size/max)	
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec	
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec	
956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer	
Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles	
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort	

```
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
2357 packets output, 263570 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 10 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Cổng F0/1 đang ở trạng thái **up/up**.

Địa chỉ MAC của cổng là **0001.4219.4a01**

Chế độ truyền là song công (**Full Duplex**)

Tốc độ truyền của cổng là **100Mbps**

Xem bảng MAC (bảng CAM)

Switch			
SW_Thinh#show mac-address-table			
Mac Address Table			

Vlan	Mac Address	Type	Ports
----	-----	-----	-----
1	0090.2be9.115b	DYNAMIC	Fa0/1

Máy tính đang kết nối với VLAN 1, cổng F0/1.

Địa chỉ MAC của máy tính là **0090.2be9.115b**.

Type Dynamic nghĩa là Switch tự học địa chỉ MAC này.